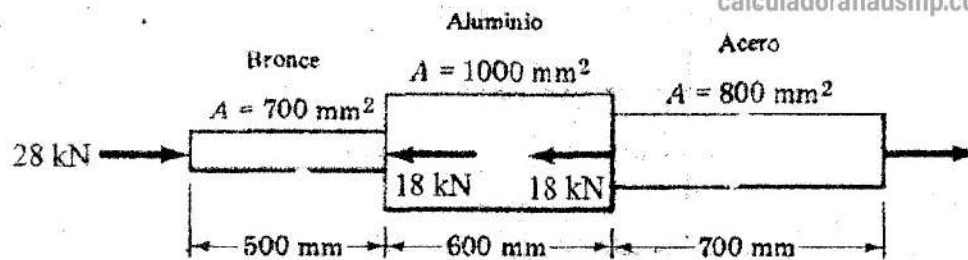




EVALUACIÓN	PRIMERA PRACTICA CALIFICADA	SEMESTRE ACADEMICO	2017-1
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	34E
PROFESOR	ENOCH MAGUIÑA RODRIGUEZ	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERÍA CIVIL	CICLO	V

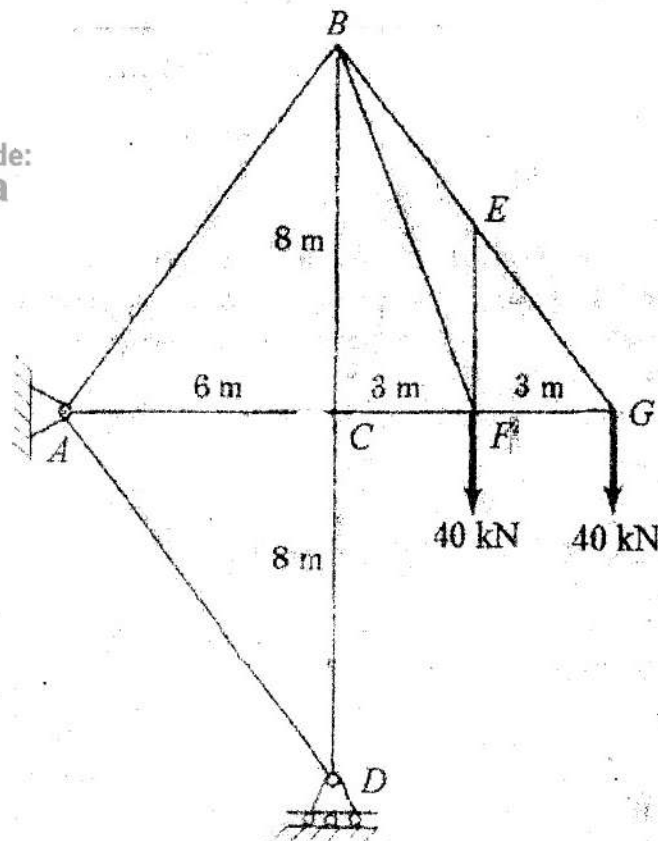
1. Un tubo de aluminio esta rigidamente sujeto entre una barra de bronce y a una de acero. Determine el esfuerzo en cada material. Diga el valor del máximo esfuerzo el estado en que se encuentran.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

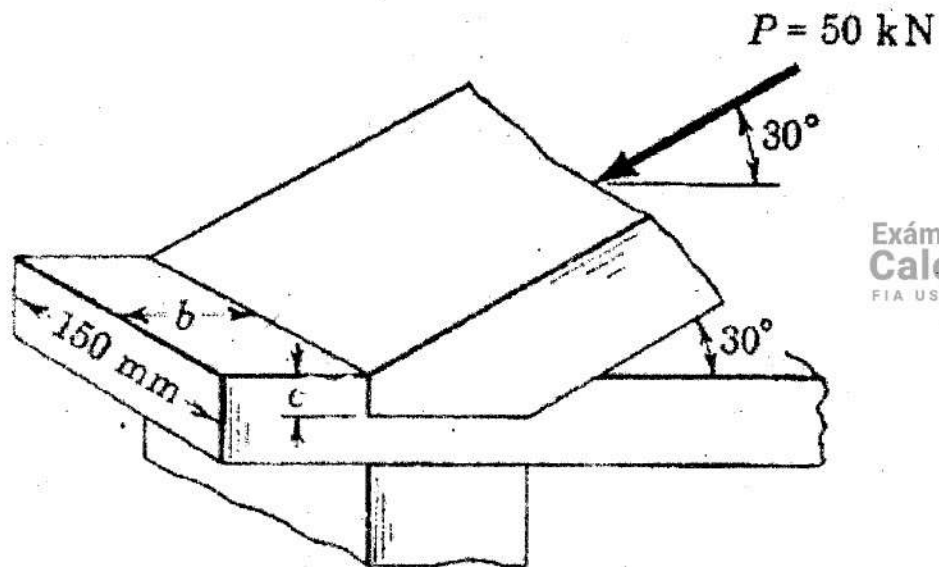


2. Para la armadura de la figura mostrada, determine las áreas transversales de las barras BE, BF y CF de modo que los esfuerzos no excedan de 100 MPa en tensión 80 MPa en compresión.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



3. La figura muestra la unión de un tirante y la base de una armadura de madera. Despreciando el rozamiento (a) determine la dimensión b si el esfuerzo cortante admisible es de 900 kPa. (b) Calcule también la dimensión c si el esfuerzo de contacto no debe exceder de 7 MPa.



4. Si la cabeza del perno y la ménsula de apoyo están fabricadas del mismo material con un esfuerzo cortante de falla $t_{falla} = 120 \text{ MPa}$, determine la fuerza máxima permisible P que puede aplicarse al perno, de modo que éste no pase a través de la placa. Aplique un factor de seguridad F.S. = 2.5 contra la falla por cortante.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

